

Modelação e Design

09: Modelo do Domínio

Leonor Melo
leonor@isec.pt

1

Sumário

- Classes Conceptuais
- Atributos
- Associações
- Classes descritoras

2

Modelo do Domínio: porquê?

- Modelo do Domínio é criado para compreender o vocabulário e conceitos chave
 - especialmente importante quando se desenvolve um sistema para uma área de negócio que não se conhece bem
- Muitas vezes alguns conceitos acabam por ser usados no software
 - diminuindo a distancia entre a nossa representação mental e a representação em software

Leonor Melo

o8 Modelo do Domínio

3

3

Modelo do Domínio: classes conceptuais

- Uma classe conceptual é uma ideia, coisa ou objetos
- Formalmente, possui:
 - Símbolo - palavra(s) que representam a classe
 - Intenção - aquilo que representa e a caracteriza
 - Extensão - os exemplos a que se pode aplicar
- Exemplo:
 - Símbolo - palavra "Venda"
 - Intenção - Uma venda representa o evento de uma compra. Tem uma data e uma hora
 - Extensão - pode-se aplicar a qualquer venda

Leonor Melo

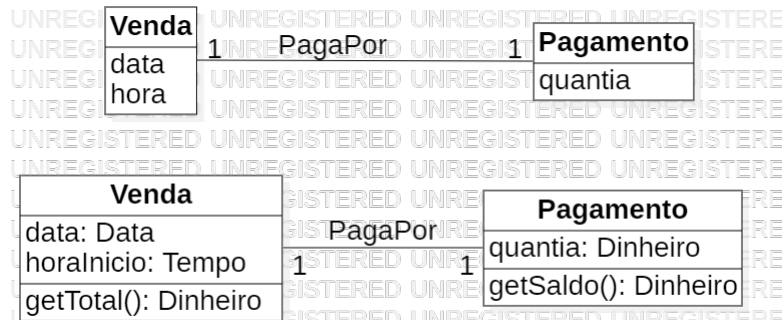
o8 Modelo do Domínio

4

4

Modelo do Domínio: porquê?

- Modelo do Domínio (do UP):
 - visão dos conceitos relevantes do domínio segundo os *stakeholders*



- Modelo de Design (do UP):
 - criar as classes de software inspirado no domínio real

Modelo do Domínio: como criar?

- Tendo em conta os requisitos que se querem resolver nessa altura:
 - Encontrar as classes conceptuais
 - Desenhá-las como classes UML simples
 - Adicionar associações e atributos

Modelo do Domínio: encontrar classes conceptuais

- Encontrar classes conceptuais:
 - Reutilizar e modificar modelos existentes
 - Usar uma lista de categorias
 - Identificar substantivos

Leonor Melo

o8 Modelo do Domínio

7

7

Modelo do Domínio: Categorias conceptuais comuns- 1

- Transações comerciais –
 - começar por estas são vitais (envolvem dinheiro).
 - Ex: Venda, Pagamento
- Partes de transações –
 - as transações muitas vezes incluem várias partes.
 - Ex: LinhaDeVenda
- Produtos ou serviços
 - relacionados a transação ou parte da transação.
 - Ex: Item
- Onde fica a transação registada?
 - Ex. RegistoContabilistico, fatura, recibo

Leonor Melo

o8 Modelo do Domínio

8

8

Modelo do Domínio: Categorias conceptuais comuns- 2

- Papéis de pessoas ou organizações
 - associadas com a transação; atores do caso de uso.
 - Ex. Operador, Cliente, Loja
- Local onde ocorre a transação/serviço
 - Ex. Loja, Caixa registadora
- Eventos relevantes
 - muitas vezes associados com uma data ou local que serão necessários.
 - Ex. Venda, Pagamento
- Objetos físicos
 - Ex. Item, CaixaRegistadora

Leonor Melo

o8 Modelo do Domínio

9

9

Modelo do Domínio: Categorias conceptuais comuns- 3

- Descrições de coisas.
 - Ex. DescriçãoProduto
- Catálogos.
 - Ex. CatalogoProdutos
- Contentores (de informação ou físicos).
 - Ex. Loja, Armazém, Fatura
- Coisas dentro de contentores.
 - Ex. Item
- Outros sistemas externos.
 - Ex. SistemaDeAutorizaçãoCredito

Leonor Melo

o8 Modelo do Domínio

10

10

Modelo do Domínio: Categorias conceptuais comuns- 4

- Registos financeiros, de trabalho, contratos, assuntos legais.
 - Ex. Fatura, RegistoContabilidade
- Instrumentos financeiros.
 - Ex. Dinheiro, Cheques, LinhaDeCredito
- Horários, manuais, documentos
 - que são consultados regularmente para executar a tarefa.
 - Ex. ListaDePromoçõesDiária

Leonor Melo

o8 Modelo do Domínio

11

11

Modelo do Domínio: exemplo: Identificar os substantivos - 1

Caso de Uso Processa venda

fluxo de eventos

1. **Cliente** chega à **caixa** com os **produtos** ou **serviços** que quer comprar
2. **Operador** inicia uma nova **venda**
3. Operador introduz **identificador do item**
4. Sistema regista cada **linha de venda do item** e apresenta a **descrição do item** o **preço** e o **total corrente**. O preço é calculado a partir de uma série de regras. Operador repete os passos 2-3 até que assinala que terminou o registo

Leonor Melo

o8 Modelo do Domínio

12

12

Modelo do Domínio: exemplo: Identificar os substantivos - 2	Caso de Uso	Processa venda
	fluxo de eventos	5. Sistema apresenta o total com o imposto calculado 6. Operador comunica total ao cliente e pede o pagamento 7. Cliente paga e o sistema lida com o pagamento 8. O sistema regista a venda e envia a informação sobre a venda e pagamento para a contabilidade externa (para contabilidade e cálculo de comissões) e para o sistema de inventário (para atualização do inventário)
Leonor Melo	o8 Modelo do Domínio	

13

Modelo do Domínio: exemplo:	Caso de Uso	Processa venda
	fluxo de eventos	9. Sistema apresenta a fatura 10. Cliente sai com produtos (se houverem) e fatura
	fluxo alternativo	7a. Pagamento com dinheiro 1. Operador introduz quantia entregue 2. Sistema apresenta o troco e abre a gaveta do dinheiro 3. Operador deposita dinheiro entregue e entrega troco ao cliente 4. Sistema regista pagamento feito
Leonor Melo	o8 Modelo do Domínio	

14

Regras básicas

- Termos do domínio –
 - os termos usados por quem vai usar o sistema
- Excluir características irrelevantes
 - ou fora do âmbito do caso de uso a tratar nessa altura
- Não adicionar o que não existe!

Leonor Melo

o8 Modelo do Domínio

15

15

Modelo do domínio: associações

- Associação é uma
 - relação entre instancias de classes,
 - relação interessante e relevante

Leonor Melo

o9 Modelo do Domínio

16

16

Modelo do domínio: associações

- Informação sobre uma dada relação entre instancias deve ser conhecida durante algum tempo?
 - provavelmente associação relevante
 - Ex. precisamos saber quais são as LinhasDeVenda de uma Venda para
 - reconstruir a venda,
 - imprimir a fatura ou
 - calcular o total

Leonor Melo

09 Modelo do Domínio

17

17

Modelo do domínio: associações

- Modelo do Domínio
 - perspectiva conceptual da realidade,
 - a "necessidade de lembrar a relação" deve ocorrer no caso real
- Adicionar apenas as associações relevantes:
 - Muitas associações tornam o modelo do domínio confuso

Leonor Melo

09 Modelo do Domínio

18

18

Modelo do domínio: associações

- Associação no modelo do domínio
 - relação relevante do ponto de vista conceptual
 - Não indica:
 - fluxo de dados,
 - relação de chave primária numa base de dados
 - o modelo do domínio não é um modelo de dados

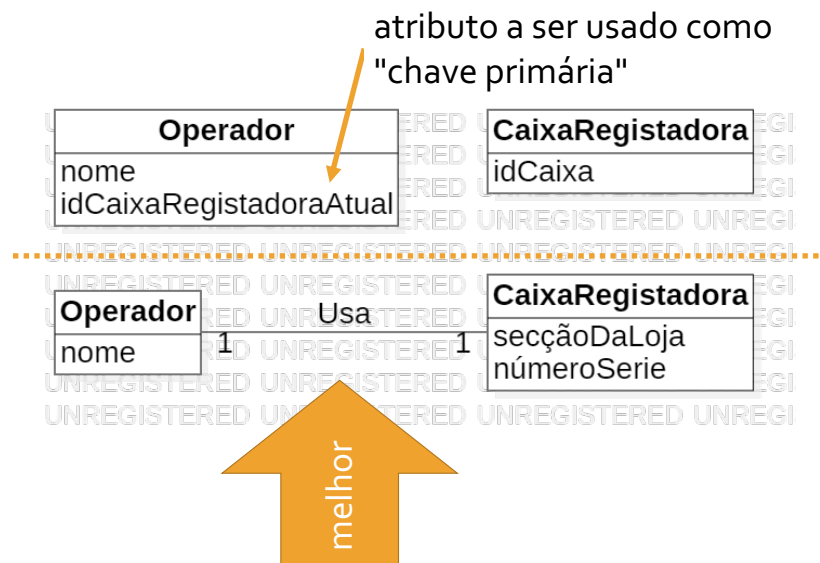
Leonor Melo

og Modelo do Domínio

19

19

Modelo do domínio: atributos $\neq$ chave primárias



Leonor Melo

og Modelo do Domínio

20

20

Modelo do domínio: associações

- Associações
 - esquematizar as relações
 - na situação real
 - não na solução de software que iremos implementar

Leonor Melo

09 Modelo do Domínio

21

21

Modelo do domínio: associações representação UML

-
- ```
classDiagram
 class Item
 class Loja {
 nome
 endereço
 }
 Item "*" -- "1" Loja : ArmazenadoEm
```
- Representa-se como uma linha com o nome que começa em maiúscula
  - Nos extremos da associação pode estar indicada a multiplicidade
    - a relação numérica entre as instancias da classe
  - A relação é bidirecional

Leonor Melo

09 Modelo do Domínio

22

22

Modelo do domínio:  
associações  
representação  
UML: nomes

- Normalmente o nome das relações lê-se da esquerda para a direita e de cima para baixo
- O nome deve facilitar a leitura do diagrama:
  - *Venda SaldadaPor PagamentoDinheiro*
  - *Jogador EstaNa PosicaoTabuleiro*
- maus exemplos
  - *Venda Usa PagamentoDinheiro*
  - *Jogador Tem PosicaoTabuleiro*

Leonor Melo

og Modelo do Domínio

23

23

Modelo do domínio:  
associações  
representação  
UML:  
multiplicidade

Item

\*

ArmazenadoEm

1

Loja

nome

endereço

- Um item está armazenado numa loja, uma loja armazena zero ou mais itens

| símbolo | significado           |
|---------|-----------------------|
| *       | zero ou mais          |
| 1..*    | 1 ou mais             |
| 1..40   | 1 a 40                |
| 5       | exatamente 5          |
| 3, 5, 8 | exatamente 3, 5, ou 8 |

Leonor Melo

og Modelo do Domínio

24

24

Modelo do domínio:  
associações  
representação  
UML:  
multiplicidade

- Como se interpreta a multiplicidade da associação do diagrama de cima?

LinhaVenda

0..1

RegistaVendaDe

1

Item

LinhaVenda

quantidade 0..1

RegistaVendaDe

1..\*

Item

- E do diagrama de baixo?

Leonor Melo

og Modelo do Domínio

25

Modelo do domínio: lista de associações comuns - 1

| categoria                                                       | exemplo                   |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------------|
| A é uma transação relacionada com outra transação B             | Venda - PagamentoDinheiro |
| A é uma parte física ou lógica de B                             | LinhaDeVenda - Venda      |
| A é um produto ou serviço de uma transação ou "linha-item" de B | Item - LinhaDeVenda       |
| A é um papel relacionado com uma transação B                    | Cliente - Venda           |

Leonor Melo

og Modelo do Domínio

26

## Modelo do domínio: lista de associações comuns - 2

| categoria                                     | exemplo                 |
|-----------------------------------------------|-------------------------|
| A está contido de forma física ou lógica em B | Registro - Loja         |
| A é uma descrição de B                        | DescriçãoProduto - Item |
| A é registado / gravado em B                  | Venda - Registro        |
| A trabalha em B                               | Operador - Loja         |
| A usa ou gere B                               | Operador - Registro     |

Leonor Melo

og Modelo do Domínio

27

27

## classes descritoras (Item-Descriptor pattern)

- Uma classe descritora contém informação para descrever as instancias de outra classe
- Deve ser acrescentada se:
  - A descrição de um item ou serviço é necessária mesmo que em determinado momento não exista nenhum exemplar desse item ou serviço
  - Apagar as instancias que eles descrevem resulta em perda de informação que deveria ser mantida
  - Reduz informação redundante ou duplicada

Leonor Melo

og Modelo do Domínio

28

28

## classes descritoras (*Item-Descriptor pattern*)

- Classe descritora
  - Informação comum a várias outras
  - Reduz informação redundante ou duplicada
- Acrescentar se:
  - Descrição de um item ou serviço
    - necessária ainda que não exista nenhum exemplar desse item ou serviço
  - Apagar a descrição
    - perda de informação que se devia manter

Leonor Melo

og Modelo do Domínio

29

29

## classes descritoras: exemplo

| Item        |
|-------------|
| descrição   |
| preço       |
| numeroSerie |
| idItem      |

- Item:
  - numeroSerie é exclusivo de uma instancia
  - outros atributos são comuns a várias instancias
- Se se deixar de comercializar o Item temporariamente a restante informação perde-se
- Solução?

Leonor Melo

og Modelo do Domínio

30

30

## classes descritoras: exemplo



- Descrição do produto e o produto em si são distintos
  - Por ex. descrição do item pode estar num catálogo
- A mesma descrição aplica-se a muitos itens,
  - determinado item tem só uma descrição

Leonor Melo

09 Modelo do Domínio

31

31

## Modelo do domínio: atributos

- Atributo
  - característica do objeto
  - mensurável (ou classificável) com um valor
- Identificar apenas os atributos que
  - Ajudam a clarificar a situação a modelar

Leonor Melo

09 Modelo do Domínio

32

32



## Modelo do domínio: atributos

- Atributos
  - informação que tem de ser conhecida durante algum tempo
  - procurar nos requisitos
    - por ex. casos de uso

Leonor Melo

o9 Modelo do Domínio

33

33

## Modelo do domínio: atributos exemplo

- Exemplo POS:
  - uma fatura normalmente inclui
    - data e hora,
    - nome da loja,
    - endereço da loja,
    - identificação do operador, ...
- Que atributos usar?

Leonor Melo

o9 Modelo do Domínio

34

34

## Modelo do domínio: atributos exemplo

- Exemplo POS:
  - Venda
    - *data e hora*
  - Loja
    - *nome*
    - *endereço*
  - Operador
    - *identificação*

Leonor Melo

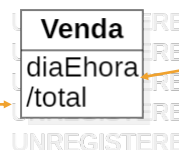
09 Modelo do Domínio

35

35

## Modelo do domínio: atributos: notação UML

atributo  
derivado



atributos

- Atributos aparecem no segundo compartimento do diagrama de classes

Leonor Melo

09 Modelo do Domínio

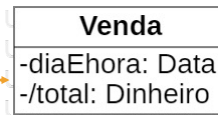
36

36

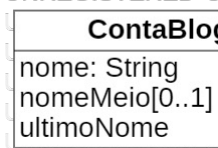
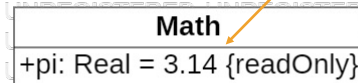
## Modelo do domínio: atributos: sintaxe UML de um atributo

visibilidade nome : tipo multiplicidade = default {propriedade}

atributos  
privados



público, com  
valor inicial e  
só de leitura



atributo  
opcional

## Modelo do domínio: atributos derivados

- Atributos derivados
  - valor pode ser calculado ou derivado
    - de informação guardada noutra classe
  - Ex: *total* da classe *Venda*
    - pode ser calculado a partir da informação em *LinhaDeVenda*
- notação UML:
  - / nomeAtributo

